

Centro Universitário Luterano de Palmas

LÓGICA DE PREDICADOS

Versão 2.0

Centro Universitário Luterano de Palmas

LÓGICA DE PREDICADOS

Versão 2.0

**Resumo de capítulos do livro “Lógica”,
de John Nolt e Dennis Rohatyn.**

SUMÁRIO

CAPÍTULO 1 - A ESTRUTURA DE UM ARGUMENTO.....	4
1.1 O QUE É UM ARGUMENTO?	4
1.2 IDENTIFICANDO OS ARGUMENTOS	5
1.3 DIAGRAMAS DE ARGUMENTOS.....	7
1.4 ARGUMENTOS CONVERGENTES	8
1.5 USO E MENÇÃO	9
1.6 LÓGICA FORMAL VERSUS LÓGICA INFORMAL	9
CAPÍTULO 2 - AVALIAÇÃO DE UM ARGUMENTO.....	11
2.1 INTRODUÇÃO	11
2.2 VERDADE DAS PREMISSAS	11
2.3 VALIDADE E PROBABILIDADE INDUTIVA.....	11
CAPÍTULO 3 - TABELAS-VERDADE (INTRODUÇÃO)	15
CAPÍTULO 4 - CÁLCULO PROPOSICIONAL	17
4.1 FORMAS DE ARGUMENTO.....	17
4.2 FORMALIZAÇÃO.....	19
4.3 REGRAS NÃO HIPOTÉTICAS DE INFERÊNCIA	20
4.4 REGRAS HIPOTÉTICAS	23
CAPÍTULO 5 - TABELAS-VERDADE E ÁRVORES DE REFUTAÇÃO.....	26
5.1 TABELAS-VERDADE PARA WFFS.....	26
5.2 TABELAS-VERDADE PARA FORMAS DE ARGUMENTO	27
5.3 ÁRVORES DE REFUTAÇÃO	28
CAPÍTULO 6 - A LÓGICA DOS ENUNCIADOS CATEGÓRICOS	31
6.1 ENUNCIADOS CATEGÓRICOS	31
CAPÍTULO 7 - O CÁLCULO DE PREDICADOS	33
7.1 QUANTIFICADORES E VARIÁVEIS.....	33
7.2 PREDICADOS E NOMES PRÓPRIOS.....	34
7.3 REGRAS DE FORMAÇÃO	36
7.4 REGRAS DE INFERÊNCIA PARA O QUANTIFICADOR UNIVERSAL	38
7.5 REGRAS DE INFERÊNCIA PARA O QUANTIFICADOR EXISTENCIAL	39

CAPÍTULO 1 - A ESTRUTURA DE UM ARGUMENTO

1.1 O QUE É UM ARGUMENTO?

Lógica é o estudo de argumentos. Um argumento é uma sequência de enunciados. Esses enunciados podem ser classificados como: premissas ou conclusão. Um argumento é formado por zero ou mais premissas e por uma conclusão.

Exemplo: Se hoje é segunda-feira, então teremos aula de Lógica de Predicados. Hoje é segunda-feira. Portanto, hoje tem aula de Lógica de Predicados.

Detalhando:

1ª Premissa: Se hoje é segunda-feira, então teremos aula de Lógica de Predicados.

2ª Premissa: Hoje é segunda-feira.

Indicador de conclusão: Portanto.

Conclusão: Hoje tem aula de Lógica de Predicados.

As premissas e a conclusão de um argumento são sempre enunciados ou proposições - isto é, significados ou idéias expressáveis por sentenças declarativas - em oposição às sentenças interrogativas, exclamativas ou expressam “comando”. Os enunciados são espécies de idéias verdadeiras ou falsas. Os não- enunciados, tais como interrogações, comandos ou exclamações, não podem ser expressos simplesmente pela verdade ou falsidade.

EXERCÍCIOS

1.1 Alguns dos enunciados seguintes são argumentos. Identifique as suas premissas e a sua conclusão:

- a) Ele é Leão, pois nasceu na primeira semana de agosto.
- b) Eu não quero ir para a cama, mamãe. O filme ainda não acabou.
- c) O edifício estava em ruínas, coberto de fuligem marrom, numa região abandonada. A fuga dos ratos ressoava pelos corredores.
- d) As pessoas talentosas como você deveriam receber uma educação superior: Vá para a faculdade!
- e) Nós estávamos superados em número e em armas pelo inimigo, e suas tropas estavam constantemente sendo reforçadas enquanto as nossas forças estavam diminuindo. Assim, um ataque direto teria sido suicida.
- f) Ele está respirando e, portanto, está vivo.
- g) Há alguém, aqui, que entende este documento?
- h) Nos Estados Unidos muitas pessoas não sabem se o seu país apóia ou se opõe ao governo da Nicarágua.
- i) O triângulo ABC é equiângulo. Portanto, cada um de seus ângulos internos mede 60 graus.

Apesar de as premissas de um argumento servirem para provar ou fornecer evidência para a conclusão, elas não precisam na realidade fazer isso. Existem maus argumentos bem como bons argumentos. O argumento 1.1 (b), por exemplo, pode não ser muito convincente; todavia ele se qualifica como um argumento.

Observem que este argumento está incompleto, requerendo para a sua complementação a premissa implícita “Eu não quero ir para cama até que o filme termine”.

Alguns argumentos se originam por etapas. Uma conclusão é inferida de um conjunto de premissas; então, essa conclusão (talvez em conjunção com alguns outros enunciados) é usada como uma premissa para inferir uma conclusão adicional, a qual, por sua vez, pode funcionar como premissa para uma outra conclusão, e assim por diante. Uma tal estrutura chama-se **argumento complexo**. As premissas que servem como conclusões de premissas anteriores chamam-se premissas **não-básicas ou conclusões intermediárias**. As premissas que não são conclusões de premissas prévias chamam-se **premissas básicas ou suposições**.

Exemplo: O seguinte argumento é complexo:

Todos os números racionais podem ser expressos como quociente de dois inteiros. Contudo, π não pode ser expresso como quociente de dois inteiros. Portanto, π não é um número racional. Evidentemente, π é um número. Logo, existe pelo menos um número não-racional.

Obs.: A conclusão pode ocorrer em qualquer lugar do argumento.

A forma padrão do argumento será:

Todos os números racionais podem ser expressos como quociente de dois inteiros.

π não pode ser expresso como quociente de dois inteiros.

$\therefore$ π não é um número racional.

π é um número

$\therefore$ Existe pelo menos um número não-racional.

O argumento complexo acima consiste em duas etapas. Os três primeiros enunciados formam a primeira etapa, e os três últimos formam a segunda etapa. O terceiro enunciado é um componente das duas etapas, funcionando como a conclusão da primeira e como uma premissa da segunda. Entretanto, em relação ao argumento complexo como um todo, ele é visto como uma premissa não-básica.

1.2 IDENTIFICANDO OS ARGUMENTOS

Um argumento ocorre somente quando se pretende sustentar ou provar uma conclusão a partir de um conjunto de premissas. Esse propósito é freqüentemente expresso pelo uso de **indicadores de inferência**. **Indicadores de Inferência** são palavras ou frases utilizadas para assinalar a presença de um argumento. Eles são de duas espécies: **indicadores de conclusão** e **indicadores de premissa**.

INDICADORES DE CONCLUSÃO	INDICADORES DE PREMISA
portanto por conseguinte assim dessa maneira neste caso	pois desde que como porque assumindo que

daí logo de modo que então consequentemente assim sendo segue-se que o (a) qual implica que o (a) qual acarreta que o (a) qual prova que o (a) qual significa que do (da) qual inferimos que resulta que podemos deduzir que	visto que admitindo que isto é verdade porque a razão é que em vista de como conseqüência de como mostrado pelo fato que dado que sabendo-se que supondo que
---	---

Os indicadores de premissa e conclusão são os principais indícios para se identificar argumentos e para se analisar a sua estrutura. Quando colocado entre duas sentenças, um indicador de conclusão assinala que a primeira sentença expressa uma premissa e a segunda sentença expressa uma conclusão daquela premissa; num mesmo contexto, um indicador de premissa assinala o contrário. Vejamos:

- Ele não está em casa; portanto, ele foi passear.
- Ele não está em casa pois ele foi passear.

EXERCÍCIOS

1.2 Utilize os indicadores de inferência dos argumentos abaixo para determinar a sua estrutura inferencial:

a) O composto ouro-argônio, provavelmente, não é produzido no laboratório, muito menos na natureza, desde que é difícil fazer o argônio reagir com qualquer outra coisa e, desde que, o ouro forma poucos compostos.

b) A inflação tem caído consideravelmente, enquanto que as taxas de juros têm permanecido altas. Portanto, em termos reais, o empréstimo tornou-se mais caro, desde que, nessas condições, o dinheiro emprestado não pode (como quando a inflação era mais alta) ser pago em dólares desvalorizados.

As expressões que funcionam em alguns contextos como indicadores de inferência têm, geralmente, outras funções em outros contextos. Assim, nem toda ocorrência de uma das expressões da lista acima é um indicador de inferência. Por exemplo, a expressão “desde que” em:

- Passaram-se seis anos desde que fomos à França. Revela a duração, não um inferência, não funcionando como um indicador de premissas.

Da mesma forma, a palavra “assim” em:

- Ele estava zangado e permaneceu assim por vários dias.
não é um indicador de conclusão; significa “nessa condição” e não “portanto”.

Alguns argumentos não têm indicadores. Em tais casos, devemos confiar em indícios contextuais ou em nossa compreensão das intenções do autor para diferenciar as premissas das conclusões.

EXERCÍCIOS

1.3 Utilize os indicadores de inferência do argumento abaixo para determinar a sua estrutura inferencial:

- a) Al Capone foi imprudente. Se ele não fosse imprudente, o IRS jamais teria conseguido condená-lo por sonegar o imposto de renda.
- b) Os defensores do aborto são hipócritas. Eles, continuamente, contestam em altos brados a execução de nossos inimigos. Mas eles nada vêem de errado com o assassinato de crianças inocentes.

1.3 DIAGRAMAS DE ARGUMENTOS

Os diagramas de argumentos são convenientes para representar as estruturas inferenciais. Para diagramar um argumento, circulamos os indicadores de inferência, colocamos colchetes e enumeramos cada enunciado, tal como nos problemas anteriores. Se várias premissas funcionam numa etapa do raciocínio, escrevemos seus números numa fila horizontal, unidos pelo sinal “+” e traçamos uma linha horizontal sob essa fila de números. Se uma etapa do raciocínio tiver somente uma premissa, escrevemos simplesmente o seu número. Em qualquer caso, desenhamos uma seta para baixo a partir do(s) número(s) que representa(m) uma premissa (ou premissas) para o número que representa a conclusão da etapa. Repetimos esse procedimento se o argumento contiver mais de uma etapa.

EXERCÍCIOS

1.4 Diagrame os argumentos abaixo:

- a) Hoje é terça-feira ou quarta-feira. Mas não pode ser quarta-feira, pois o consultório do médico estava aberto, esta manhã, e aquele consultório está sempre fechado às quartas. Portanto, hoje deve ser terça-feira.
- b) Watts está em Los Angeles e está, portanto, nos Estados Unidos e logo faz parte de uma nação plenamente industrializada. Assim, ele não faz parte do Terceiro Mundo, pois o Terceiro Mundo é caracterizado por nações em desenvolvimento e nações em desenvolvimento não estão, por definição, plenamente industrializadas.

Obs.: Em algumas sentenças compostas, os seus componentes nem sempre podem ser colocados entre colchetes, pois se forem desmembrados, muda-se o seu significado. Duas locuções comuns que formam compostos deste tipo são “ou...ou” e “se...então”. Alguém que afirma, por exemplo, “Ou pára de chover, ou o rio transbordará” não está dizendo que vai parar de chover nem que o rio transbordará. A pessoa está simplesmente dizendo que uma ou outra coisa ocorrerá. Desmembrando-se esta sentença em seus componentes, altera-se a idéia. Similarmente, dizer “Se não parar de chover, o rio transbordará” não é equivalente a dizer que não parará de chover e, também, não é equivalente dizer que o rio transbordará. A sentença significa somente que ocorrerá transbordamento se não parar de chover.

Além de “ou...ou” e “se... então”, há outras locuções que ligam duas ou mais sentenças em componentes que podem ser tratados como um só ao se analisar um argumento. Os usuais são:

Somente se Contando que Quando	Se e somente se Nem ... nem Antes que	A menos que Até
--------------------------------------	---	--------------------

EXERCÍCIOS

1.5 Diagrame os argumentos abaixo:

a) Ou os UFOs são armas secretas russas, ou eles são naves espaciais extraterrestres. Se eles são armas russas, então a tecnologia russa é enormemente superior à nossa (contrário ao pensamento corrente). Se eles são naves espaciais extraterrestres, então eles mostram uma tecnologia muito avançada, além do que podemos imaginar. Em qualquer caso, portanto, seus construtores são mais sofisticados, tecnologicamente, do que nós.

b) Eu sabia da sua chegada antes que ela fosse para o Nepal, assim foi bem antes do seu retorno que eu a encontrei. Como você não a encontrou mesmo após o seu retorno, eu a encontrei antes que você.

c) O cheque perderá a validade a menos que ele seja descontado dentro de 30 dias. O cheque está datado de 2 de setembro e hoje é 8 de outubro. Portanto, o cheque não vale mais. Você não pode descontar um cheque que não vale. Assim, você não pode descontar este cheque.

1.4 ARGUMENTOS CONVERGENTES

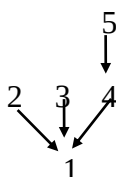
O argumento que contém várias etapas de raciocínio, que sustentam a mesma conclusão (final ou intermediária), chama-se **convergente**. Os diagramas de argumentos convergentes contêm pelo menos um número com mais de uma seta apontando e sua direção.

EXERCÍCIOS

1.6 Diagrame os seguintes argumentos:

Ex:

a) 1 - [Os Bensons devem estar em casa.] 2-[A porta da frente está aberta], 3-[o carro está na entrada da garagem] e 4-[a televisão está ligada], pois 5-[eu posso ver a luminosidade através da janela].



Obs.: O argumento é convergente. Os enunciados 2, 3 e 4 funcionam como causas independentes para a conclusão que é o enunciado 1. Cada um deles sustenta, separadamente, o enunciado 1.

Quando as premissas não funcionam independentemente, isto é, quando cada uma requer ser complementada pelas outras a fim de que o argumento tenha sentido, elas são ligadas pelo sinal “+”.

b) Todos nesta festa são bioquímicos e todos os bioquímicos são inteligentes. Portanto, como a Sally está nesta festa, Sally é inteligente.

Obs.: O argumento não é convergente; cada premissa requer ser complementada pelas outras. Aceitando-as, nenhuma das premissas faria sentido ao enunciado 4.

c) Os Lions provavelmente perderão este último jogo, por três razões: o seu melhor zagueiro está impedido de jogar porque está com o joelho machucado, a moral está baixa após duas derrotas desastrosas e este é um jogo decisivo e eles têm jogado muito mal em toda a temporada. Se eles perderem este jogo, o treinador será quase certamente queimado. Mas isto não é a única razão para pensar que seu emprego está em perigo. Apesar de ele ter sido acusado por alguns dos jogadores de fazer vista grossa para o uso de drogas dentro do time e nenhum preparador que permite o uso de drogas deve permanecer em seu posto.

1.5 USO E MENÇÃO

Em qualquer assunto que se relacione extensivamente com a linguagem, pode surgir confusão quando uma expressão está sendo usada para dizer algo ou mencionada como assunto do que está sendo dito. Para evitar essa confusão, quando uma expressão é mencionada em vez de usada, colocamo-la entre aspas. Como é usual em lógica, usaremos aspas simples com essa finalidade. As sentenças seguintes empregam corretamente esta convenção e ambas são verdadeiras.

Sócrates é um filósofo grego.

‘Sócrates’ é um nome contendo oito letras.

Na primeira, o nome ‘Sócrates’ é usado para denotar a pessoa Sócrates.

Na segunda, é meramente mencionado, como as aspas indicam. Por outro lado, as sentenças:

‘Sócrates’ foi um filósofo grego.

Sócrates é um nome contendo oito letras.

São, ambas, falsas. A primeira diz do nome ‘Sócrates’ que ele foi um filósofo grego, e a segunda diz da pessoa Sócrates que ele é um nome contendo oito letras.

EXERCÍCIOS

1.7 Coloque aspas nas sentenças seguintes a fim de torná-las verdadeiras:

- a) O nome de Bill é Bill.
- b) O fato que $x+y=y+x$ é expresso pela equação $x+y=y+x$.
- c) Esta sentença é parte do exercício resolvido 1.21.
- d) A primeira letra do alfabeto é A.

1.6 LÓGICA FORMAL VERSUS LÓGICA INFORMAL

Em geral a lógica pode ser estudada de dois pontos de vista: a formal e a informal. A **Lógica Formal** é o estudo das formas de argumento, modelos abstratos comuns a muitos argumentos distintos. Uma forma de argumento é, algumas vezes, mais do que a estrutura exibida por um diagrama de argumento, pois ela codifica a composição interna das premissas e da conclusão. Uma forma típica de argumento é exibida abaixo:

Se P, então Q

P

∴ Q

Esta é uma forma de uma só etapa do raciocínio com duas premissas e uma conclusão. As letras ‘P’ e ‘Q’ são variáveis que representam proposições (enunciados). Essas duas variáveis podem ser substituídas por qualquer par de sentenças declarativas para produzir um argumento específico. Como o número de pares de sentenças declarativas é infinito, a forma representa muitos argumentos diferentes, todos tendo a mesma estrutura. Estudar a forma em si, em vez dos argumentos específicos que a representam, nos permite fazer importantes generalizações que aplicaremos a todos esses argumentos.

A **Lógica Informal** é o estudo de argumentos particulares em linguagem natural e do contexto no qual eles ocorrem. Enquanto a lógica formal realça generosidade e teoria, a lógica informal se concentra numa análise prática de argumentos.

EXERCÍCIOS

1.8 Alguns dos enunciados seguintes são argumentos. Para os que são argumentos, circule todos os indicadores de inferência, coloque colchetes e enumere os enunciados e diagrama o argumento.

- a) Você terá sucesso, desde que você tenha talento e trabalhe arduamente.
- b) Ela prometeu casar com ele e, assim, é o que ela fará. Portanto, se ela faltar ao compromisso, ela estará definitivamente errada.
- c) Hitler subiu ao poder porque os Aliados tinham esmagado a economia germânica após a Primeira Guerra Mundial. Portanto, se os Aliados tivessem ajudado a reconstruir a economia germânica em vez de esmagá-la, eles nunca teriam tido confronto com Hitler.
- d) O pai (do apóstolo Paulo) era um fariseu... Ele (Paulo) não recebeu uma educação clássica, pois nenhum fariseu permitiria tal educação helênica ao seu filho, e nenhum homem com formação grega teria escrito as Epístolas em grego tão incorreto. (Will Durant, A história da Civilização).
- e) Não foi o mordomo nem a criada. Restam o motorista ou o cozinheiro. O motorista estava no aeroporto quando o assassino agiu. O cozinheiro é o único que não tem um álibi. Além do mais, a herdeira foi envenenada. É lógico concluir que o cozinheiro é o culpado.
- f) Suponha uma mesa de bilhar perfeitamente quadrada e admita que uma bola de bilhar seja lançada do meio de um lado, numa trajetória de um ângulo de 45 graus. Então a bola atingirá o meio de um lado adjacente num ângulo de 45 graus. A bola sempre rebaterá num ângulo igual mas na direção oposta do ângulo de chegada. Logo, ela rebaterá num ângulo de 45 graus e baterá no meio do lado oposto de onde partiu. Assim, pelo mesmo princípio, ela baterá no meio do próximo lado num ângulo de 45 graus e daí retornará ao ponto de partida.

CAPÍTULO 2 - AVALIAÇÃO DE UM ARGUMENTO

2.1 INTRODUÇÃO

Embora um argumento possa ter muitos objetivos, o seu principal propósito é demonstrar que uma conclusão é provável ou verdadeira. Assim, os argumentos podem ser melhores ou piores na medida em que eles realizam ou falham ao executar esse propósito. Neste capítulo examinaremos quatro critérios: 1) Se todas as premissas forem verdadeiras; 2) se, dada a verdade das premissas, a conclusão é ao menos provável; 3) se as premissas são relevantes para a conclusão; e 4) se o argumento é indutivo, não havendo evidência substancial suposta.

2.2 VERDADE DAS PREMISAS

Se uma das premissas de um argumento for falsa, então não se pode estabelecer a veracidade de sua conclusão, não importando quão bom sejam os motivos.

Ex: Visto que todos os americanos são, atualmente, individualistas, a história registrará, no final do século XX, que os Estados Unidos fracassaram como defensores da democracia mundial.

Solução: A premissa ‘todos os americanos são, atualmente, individualistas’ é certamente falsa; logo, o argumento não estabelece que os Estados Unidos fracassarão como um defensor da democracia mundial. Isso não significa que a conclusão é falsa, mas somente que o argumento não é útil para determinar a sua veracidade ou a sua falsidade.

EXERCÍCIOS

2.1 Avalie o seguinte argumento em relação ao critério 1:

- a) Existem muitas civilizações extraterrestres avançadas em nossa galáxia.
Muitas dessas civilizações produzem sinais eletromagnéticos fortes (e freqüentes) suficientes para serem detectados na Terra.
∴ Nós temos habilidades para detectar sinais gerados por civilizações extraterrestres.
- b) Todos de um assassino são atos de um matador
∴ Os soldados que matam numa batalha são assassinos.

Obs.: Transparece uma necessidade de critérios suplementares para se avaliar argumentos, critérios para avaliar o grau a fim de que as premissas *sustentem* conclusões. A análise do grau para o qual um conjunto de premissas sustenta uma conclusão será desdobrada em duas partes: a probabilidade ou a necessidade da conclusão, dadas as premissas, e a relevância das premissas para a conclusão. Essas partes serão os assuntos das próximas seções.

2.3 VALIDADE E PROBABILIDADE INDUTIVA

Os argumentos podem ser classificados em duas categorias - indutiva e dedutiva -, dependendo de suas conclusões seguirem ou não de suas premissas básicas. Um *argumento dedutivo* é um argumento cuja conclusão deve ser verdadeira se suas premissas básicas (suposições) forem verdadeiras. De modo equivalente, um argumento é dedutivo se é impossível que a sua conclusão

seja falsa enquanto suas premissas básicas forem verdadeiras. Um *argumento indutivo*, pelo contrário, é aquele cuja conclusão não é necessária, dadas suas premissas básicas. As conclusões de argumentos indutivos são mais ou menos prováveis em relação a suas premissas.

EXERCÍCIOS

2.2 Classifique os seguintes argumentos como dedutivos ou indutivos:

- a) Nenhum mortal pode parar no tempo.
Você é mortal.
∴ Você não pode parar no tempo.
- b) Alguns porcos têm asas.
Todas as coisas aladas gorjeiam.
∴ Alguns porcos gorjeiam.
- c) Se houver uma guerra nuclear, a civilização será destruída.
Haverá uma guerra nuclear.
∴ A civilização será destruída pela guerra nuclear.

Obs.: Os conceitos de argumento dedutivo e indutivo são independentes da real veracidade ou falsidade das premissas e conclusão. O termo “impossível” deve ser entendido num sentido mais amplo. Ele significa não simplesmente “impossível na prática”, mas impossível logicamente, isto é, impossível em toda a sua concepção.

Ex: O argumento abaixo é dedutivo?

Pedro lê a *Folha de São Paulo*.
∴ Pedro tem mais de 3 meses de idade.

Solução: Mesmo que seja impossível num sentido prático alguém com menos de 3 meses de idade ler a *Folha de São Paulo*, é coerentemente concebível; a idéia em si não engloba contradição. Assim, é logicamente possível (embora não praticamente possível) que a conclusão seja falsa enquanto a premissa é verdadeira. Logo, dada a premissa, a conclusão, embora altamente provável, não é absolutamente necessária. Portanto, o argumento não é dedutivo.

Para convertê-lo num argumento dedutivo, basta acrescentar mais uma premissa:

Todos os leitores da *Folha de São Paulo* têm mais do que 3 meses de idade.
Pedro lê a *Folha de São Paulo*.
∴ Pedro tem mais do que 3 meses de idade.

Para mim: 1 - Se todas as premissas forem verdadeiras.
 2 - Se, dadas as premissas, a conclusão é ao menos provável.

EXERCÍCIOS

2.3 Avalie o seguinte argumento com relação aos critérios 1 e 2:

- a) Todos têm um e um só pai biológico.
Os irmãos têm o mesmo pai biológico.
Ninguém é pai biológico dele mesmo.
∴ Não há pai biológico que seja também seu irmão.

Obs.: Os argumentos dedutivos fornecem maior certeza; contudo, na prática, frequentemente precisamos dispor de raciocínio indutivo. Diferentemente dos argumentos dedutivos cuja probabilidade indutiva é sempre 1, os argumentos indutivos têm uma escala de probabilidades indutivas que varia muito. Quando a probabilidade indutiva de um argumento indutivo é alta, dizemos que o raciocínio do argumento é *forte* ou *fortemente indutivo*. Quando ela é baixa, dizemos que o raciocínio é *fraco* ou *fracamente indutivo*.

EXERCÍCIOS

2.4 Diagrame o seguinte argumento e avalie o seu raciocínio:

- a) Todos os eleitores têm o direito de votar, a menos que eles sejam mentalmente inválidos ou foram condenados por um crime. Jim é um eleitor e além disso ele disse que não tem direito de votar. Ele não é mentalmente inválido. Assim, o que ele diz é falso ou ele foi condenado por um crime. Mas, também, ele me disse que nunca foi preso, e é impossível ser condenado por um crime se você nunca foi preso. Logo, pelo menos uma das afirmações dele é falsa.
- b) Exatamente como sem calor não haveria frio, sem escuridão não haveria luz e sem pão não haveria prazer, assim, também, sem morte não haveria vida. Portanto, é claro que as nossas mortes são absolutamente necessárias para a vida do universo como um todo. Por conseguinte, a morte seria um final feliz para a qual vamos voluntariamente, em vez de lutarmos, egoísta e futilmente, contra a morte, com a nossa derradeira energia.
- c) As inspeções aleatórias de 50 minas de carvão, nos Estados Unidos, revelaram que 39 delas estavam violando as normas federais de segurança. Assim, podemos inferir que uma porcentagem substancial de minas de carvão nos Estados Unidos está violando as normas federais de segurança, visto que todas as normas federais de segurança são leis federais segue-se que uma porcentagem substancial de minas de carvão nos Estados Unidos está violando uma lei federal.
- d) A Sra. Maria é idosa e fraca e é improvável que alguém em tais condições físicas possa ter deferido os golpes que mataram o Sr. Manoel. Além disso, duas testemunhas dignas de confiança que viram o criminoso disseram que não foi a Sra. Maria. E, finalmente, a Sra. Maria não tinha motivos para matar o Sr. Manoel e dificilmente ela o teria matado sem motivo. Assim, ela é inocente da morte do Sr. Manoel.

Obs.: Em argumentos convergentes uma etapa fraca, geralmente, não diminui a força do todo. Isso ocorre porque num argumento convergente nenhuma informação simples é crucial para a derivação da conclusão. Em argumentos não-convergentes, ao contrário, cada etapa é crucial, de modo que uma etapa fraca enfraquece drasticamente o argumento como um todo.

Ex.: Se acrescentássemos a etapa fraca:

A Sra. Maria nega ser a assassina.

∴ Ela é inocente da morte do Sr. Manoel.

EXERCÍCIOS

2.5 Aplique o critério 2 para os seguintes argumentos; isto é, para cada argumento, determine se o seu raciocínio é dedutivo ou indutivo, e se for indutivo, se é forte ou fraco.

a) Todos os marcianos são bons beijadores

Alguns marcianos têm várias bocas.

∴ Algumas coisas com várias bocas são bons beijadores.

b) Todos os fumantes contraem enfisema.

Todos aqueles que contraem enfisema têm morte dolorida.

∴ Todos os fumantes têm morte dolorida.

c) Todos os americanos gostam de hambúrgueres.

Joe é americano.

∴ Joe gosta de hambúrgueres.

d) Quase todos os americanos gostam de hambúrgueres.

Joe é americano.

∴ Joe gosta de hambúrgueres.

e) Alguns americanos gostam de hambúrgueres.

Joe é americano.

∴ Joe gosta de hambúrgueres.

f) A maioria das pessoas tem duas pernas.

A maioria das pessoas tem dois braços.

∴ Algumas pessoas têm dois braços e duas pernas.

g) Se os Estados Unidos ou a Rússia iniciar um ataque nuclear, isso levará à destruição maciça de ambas as nações.

Nenhum dos lados quer essa destruição.

∴ Nenhum dos lados iniciará um ataque nuclear.

h) Os números não são objetos físicos.

Os números existem.

∴ Não é verdade que todas as coisas que existem são objetos físicos.

i) Todos os argumentos são ou indutivos ou dedutivos.

O que você está lendo agora é um argumento.

Este argumento não é indutivo.

∴ Este argumento é dedutivo.

j) Vimos uma águia no parque.

Há somente duas espécies de águia no parque, a de cabeça branca e a águia real.

A águia real é freqüentemente vista no parque.

A águia de cabeça branca é raramente vista no parque.

∴ A águia que vimos no parque era uma águia real.

l) Todas as formas de vida observadas até agora na Terra têm DNA.

∴ Todas as formas de vida terrestres têm DNA.

CAPÍTULO 3 - TABELAS-VERDADE (Introdução)

Neste capítulo será estudado os seguintes conectivos ou operadores lógicos: negação ($\sim$), conjunção ($\wedge$), disjunção ($\vee$), condicional ($\rightarrow$) e bicondicional ($\leftrightarrow$).

Negação ($\sim$): dada a proposição a , denomina-se negação de a , a proposição $\sim a$ (lê-se não a) cuja tabela-verdade é:

a	$\sim a$
V	F
F	V

A proposição $\sim a$ é verdadeira se o valor lógico de a for falso, e vice-versa.

Conjunção ($\wedge$): dadas as proposições a , b denomina-se conjunção de a e b a proposição $a \wedge b$ (lê-se a e b) cuja tabela-verdade é:

a	b	$(a \wedge b)$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

A proposição $a \wedge b$ é verdadeira se e somente se as duas proposições componentes são verdadeiras.

Disjunção ($\vee$): dadas as proposições a , b , denomina-se disjunção de a e b a proposição $a \vee b$ (lê-se a ou b) cuja tabela-verdade é:

a	b	$(a \vee b)$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

A proposição $a \vee b$ é verdadeira se pelo menos uma das proposições componentes for verdadeira.

Condicional ($\rightarrow$): dadas as proposições a , b , denomina-se condicional de a e b , consideradas nesta ordem, a proposição $a \rightarrow b$ (lê-se se a então b) cuja tabela-verdade é:

a	b	$(a \rightarrow b)$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

A proposição $a \rightarrow b$ é falsa se a proposição a (antecedente) é verdadeira e a proposição b (consequente) é falsa.

Bicondicional ($\leftrightarrow$): dadas as proposições a , b , denomina-se bicondicional de a e b a proposição $a \leftrightarrow b$ (lê-se a se e somente se b) cuja tabela-verdade é:

a	b	(a $\leftrightarrow$ b)
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

A proposição $a \leftrightarrow b$ é verdadeira sempre que os valores lógicos das proposições a e b forem iguais.

EXERCÍCIOS

3.1 Construa a tabela-verdade para as seguintes fórmulas:

- a) $\sim P \wedge Q$
- b) $\sim (P \wedge Q)$
- c) $P \vee \sim Q$
- d) $\sim (P \vee Q)$
- e) $\sim (P \rightarrow Q)$
- f) $\sim P \wedge (P \vee \sim Q)$
- g) $(P \wedge Q) \leftrightarrow R$
- h) $(P \wedge Q) \rightarrow (\sim R \rightarrow \sim Q)$

CAPÍTULO 4 - CÁLCULO PROPOSICIONAL

4.1 FORMAS DE ARGUMENTO

Este capítulo inicia o estudo da lógica formal. Lógica formal é o estudo de formas de argumentos. O estudo de formas de argumentos facilita as generalizações amplas e esclarecedoras acerca da validade de tópicos relacionados.

Começamos com três argumentos que têm a mesma forma:

- 1) Hoje é segunda-feira ou terça-feira.
Hoje não é segunda-feira.
 $\therefore$ Hoje é terça-feira.
- 2) Rembrandt pintou a Mona Lisa ou Michelângelo a pintou.
Não foi Rembrandt quem a pintou.
 $\therefore$ Michelângelo pintou a Mona Lisa.
- 3) Ele é menor de 18 anos ou ele é jovem.
Ele não é menor de 18 anos.
 $\therefore$ Ele é jovem.

A forma comum a esses três argumentos é:

P ou Q
Não é o caso que P.
 $\therefore$ Q.

Esta regra é a forma de argumento conhecida como *silogismo disjuntivo*. As letras ‘P’ e ‘Q’ funcionam como representantes de sentenças declarativas. Chamamos tais letras de *letras sentenciais*.

Estudaremos cinco expressões chamadas *operadores lógicos* ou *conectivos lógicos*, são elas: ‘não é o caso que’, ‘e’, ‘ou’, ‘se... então’ e ‘se e somente se’.

O operador ‘não é o caso que’ prefixa uma sentença para formar uma nova sentença, que é denominada a *negação* da primeira. Os outros quatro operadores ligam dois enunciados para formar um enunciado composto. Esses operadores são chamados *operadores binários*.

Para facilitar o reconhecimento e a comparação de formas de argumento, cada operador lógico é representado por um símbolo especial.

	Operador lógico	Símbolo
Negação	Não é o caso que	$\sim$
Conjunção	E	$\wedge$
Disjunção	Ou	$\vee$
Condicional	Se... então	$\rightarrow$
Bicondicional	Se e somente se	$\leftrightarrow$

O silogismo disjuntivo é expresso como:

$$\begin{array}{l} P \vee Q \\ \sim P \\ \therefore Q \end{array}$$

Ou, é escrito horizontalmente com as premissas separadas por vírgulas:

$$P \vee Q, \sim P \vdash Q$$

Usamos o símbolo ‘ $\vdash$ ’ em vez dos três pontos ($\therefore$). Este símbolo, chamado *traço de asserção*, afirma que a fórmula à sua direita pode ser deduzida utilizando como premissas somente as fórmulas que estão à sua esquerda.

A linguagem consistindo nesta notação simbólica juntamente com as regras a serem empregadas chama-se *cálculo proposicional*. O termo significa, simplesmente, “o sistema para executar cálculos com proposições”.

Os “cálculos” que executaremos com este sistema são seqüências de inferências designadas para mostrar a validade de certas formas de argumento. Uma forma de argumento é válida se todas as suas instâncias são válidas; uma forma é inválida se pelo menos uma de suas instâncias é inválida. O silogismo disjuntivo, por exemplo, é uma forma de argumento válida. Todo argumento desta forma é tal que se as suas premissas forem verdadeiras, a sua conclusão deverá ser verdadeira. Naturalmente, nem todas as instâncias do silogismo disjuntivo são corretas; algumas têm uma ou mais premissas falsas. A forma seguinte, ao contrário, é inválida.

$$\begin{array}{l} \text{Se } P, \text{ então } Q \\ Q. \\ \therefore P. \end{array}$$

Em símbolos:

$$P \rightarrow Q, Q \vdash P.$$

Esta forma é denominada *afirmando o conseqüente*, pois a sua segunda premissa afirma o conseqüente da primeira. Embora algumas instâncias desta forma sejam argumentos válidos, outras não o são. A seguir, temos uma instância que é válida - e, sem dúvida, correta:

- 1) Se abril precede maio, então abril precede maio e maio segue abril.
Abril precede maio e maio segue abril.
 $\therefore$ Abril precede maio.

A conclusão deste argumento segue-se necessariamente de suas premissas, pois ambas são verdadeiras. Contudo, a seguir, temos um argumento da mesma forma que é inválido:

- 2) Se você está dançando na Lua, então você está vivo.
Você está vivo.
 $\therefore$ Você está dançando na Lua.

As premissas são verdadeiras, mas a conclusão é falsa; daí, o argumento é inválido.

Como qualquer forma que tem uma instância inválida é inválida, a invalidade do argumento 2 prova que *afirmando o conseqüente* é inválida. Embora a forma *afirmando o conseqüente* possa ter instâncias válidas (como o argumento 1), estas não são válidas em *conseqüência* de serem

instâncias da forma *afirmando o conseqüente*. A razão para a validade do 1 é que a sua conclusão segue somente da validade da segunda premissa; a primeira é supérflua e poderia ser omitida do argumento.

4.2 FORMALIZAÇÃO

As técnicas de prova de cálculo proposicional constituem uma parte do estudo de sua sintaxe, isto é, de sua gramática. O processo de formalização converte uma sentença ou argumento em uma forma sentencial ou uma forma de argumento, uma estrutura composta de letras sentenciais e operadores lógicos.

EXERCÍCIOS

4.1 Interprete a letra sentencial 'C' como 'Está chovendo' e a letra 'N' como 'Está Nevando', e expresse a forma de cada sentença na notação do cálculo proposicional.

- a) Não é o caso que está chovendo e nevando.
- b) Se não está chovendo, então está nevando.
- c) Não é o caso que se está chovendo então está nevando.
- d) Está chovendo se e somente se não está nevando.
- e) Se está nevando e chovendo, então está nevando.
- f) Se não está chovendo, então não é o caso que está nevando e chovendo.
- g) Ou está chovendo e nevando, ou está nevando mas não está chovendo.
- h) Ou está chovendo, ou está nevando e chovendo.

Observe que as fórmulas são construídas a partir de três conjuntos de símbolos:

- **Letras sentenciais:** qualquer letra maiúscula é considerada uma letra sentencial.
- **Operadores lógicos:** $\sim$, $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$.
- **Parênteses:** (,).

Esses três conjuntos de símbolos constituem o vocabulário do cálculo proposicional. Uma fórmula do cálculo proposicional é uma seqüência qualquer de elementos do vocabulário. Para distinguir essas seqüências sem sentido de fórmulas significativas, introduzimos o conceito de fórmula gramatical ou *fórmula bem formada* (*well-formed formula*), wff, para abreviar. Este conceito é definido pelas seguintes regras, chamadas *regras de formação*, que constituem a gramática do cálculo proposicional.

- 1) Qualquer letra sentencial é uma wff.
- 2) Se α é uma wff, então $\sim\alpha$ também o é.
- 3) Se α e β são wffs, então $(\alpha \wedge \beta)$, $(\alpha \vee \beta)$, $(\alpha \rightarrow \beta)$ e $(\alpha \leftrightarrow \beta)$ também o são.

Qualquer coisa não estabelecida como uma wff por estas três regras não é uma wff.

EXERCÍCIOS

4.2 Formalize os seguintes argumentos num formato horizontal, usando as letras sentenciais indicadas. Utilize os indicadores de premissa e conclusão para distinguir as premissas das conclusões. De acordo com a nossa convenção informal, omita os parênteses externos:

- a) Se Deus existe, então a vida tem significado. Deus existe. Portanto, a vida tem significado. (D, V).
- b) Deus não existe. Pois, se Deus existisse, a vida teria significado. Mas a vida não tem significado. (D, V).
- c) Se o avião não tivesse caído, nós teríamos feito contato pelo rádio. Não fizemos contato pelo rádio. Portanto, o avião caiu. (C, R).
- d) Como hoje não é quinta-feira, deve ser sexta-feira. Hoje é quinta-feira ou sexta-feira. (Q, S).
- e) Hoje é um fim de semana se e somente se hoje é sábado ou domingo. Portanto, hoje é um fim de semana, desde de que hoje é sábado. (F, S, D).
- f) Hoje é um fim de semana se hoje é sábado ou domingo. Mas, hoje não é um fim de semana. Portanto, hoje não é sábado e hoje não é domingo. (F, S, D).
- g) Hoje é um fim de semana somente se hoje é sábado ou domingo. Hoje não é sábado. Hoje não é domingo. Portanto, hoje não é um fim de semana. (F, S, D).
- h) A proposta de auxílio está no correio. Se os árbitros a receberem até sexta-feira, eles a analisarão. Portanto, ele a analisarão porque se a proposta estiver no correio, eles a receberão até sexta-feira. (C, S, A).

4.3 REGRAS NÃO HIPOTÉTICAS DE INFERÊNCIA

O cálculo proposicional fornece um sistema de *regras de inferência* que são capazes de gerar todas as formas de argumento válidas expressáveis na linguagem do cálculo proposicional e somente as formas válidas. Como cada forma de argumento tem um número ilimitado de instâncias, cada vez que produzimos uma forma válida, nós estabelecemos a validade de um número imenso de argumentos específicos. Este capítulo explica o uso das regras de inferência; o próximo discute métodos para provar que as formas que elas geram são, de fato, válidas.

As regras de inferência geram as formas de argumento numa série de etapas simples e precisas de raciocínio, chamadas derivação ou prova. Cada etapa numa derivação é uma instância de uma das regras.

Existem dez regras básicas de inferência: duas - uma regra de introdução e uma regra de eliminação - para cada um dos cinco operadores lógicos. Nesta seção, introduzimos oito das dez regras básicas de inferência. As outras duas, as regras do condicional e da introdução da negação, são diferentes das outras e serão discutidas na próxima seção.

Para ilustrar o conceito de uma derivação, usaremos a forma de argumento do seguinte problema:

$$C, S \rightarrow A, C \rightarrow S \vdash A$$

Esta forma é válida porque ela pode ser derivável pelas regras de inferência. A derivação é a seguinte:

1 C	P
2 $S \rightarrow A$	P
3 $C \rightarrow S$	P
4 S	1, 3 MP
5 A	2, 4 MP

As três suposições são apresentadas nas três primeiras linhas da derivação. Elas são enumeradas e definidas como 'P' para indicar que cada uma delas é uma premissa. Então, é deduzida a conclusão 'A' em duas etapas de raciocínio. A primeira etapa: das linhas 1 e 3 para a linha 4. A segunda etapa: das linhas 2 e 4 para a linha 5. Os números à direita [nos enunciados das linhas 4 e 5] indicam quais etapas de raciocínio foram usados para alcançar os resultados 'S' e 'A', respectivamente. As duas etapas têm a mesma forma; cada uma delas é uma instância da primeira das dez regras de inferência, *Modus Ponens*, que é abreviada por 'MP':

Modus Ponens (MP): De um condicional e seu antecedente, podemos inferir o seu conseqüente.

Modus Ponens é a regra que permite a eliminação do condicional.

EXERCÍCIOS

$$\sim P \rightarrow (Q \rightarrow R), \sim P, Q \vdash R$$

Eliminação de negação ($\sim E$): De uma wff da forma $\sim\sim\alpha$, podemos inferir α .

EXERCÍCIOS

4.3 Prove:

$$\sim P \rightarrow \sim\sim Q, \sim\sim\sim P \vdash Q$$

Introdução de conjunção ($\wedge I$): De quaisquer wffs α e β , podemos inferir a conjunção $\alpha \wedge \beta$.

Eliminação de conjunção ($\wedge E$): De uma conjunção podemos inferir qualquer um dos seus conjuntos.

EXERCÍCIOS

4.4 Prove:

a) $P \rightarrow (Q \wedge R), P \vdash P \wedge Q$

b) $P \wedge Q \vdash Q \wedge P$

c) $P \vdash P \wedge P$

Observação da letra ‘c’: Embora a conjunção de um enunciado com ele mesmo seja redundante (e por isso improvável na prática), ela é gramaticalmente bem formada e, assim, é permissível na teoria. Nesta prova, a linha 1 cumpre duplamente sua função, servindo como fonte de ambos os conjuntos da linha 2; assim, citamos duas vezes a linha 1.

Introdução de disjunção ($\vee I$): De uma wff α , podemos inferir a disjunção de α com qualquer wff (α pode ser o primeiro ou o segundo disjuncto desta disjunção).

EXERCÍCIOS

4.5 Prove:

- a) $P \vdash (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
- b) $P, \sim\sim(P \rightarrow Q) \vdash (R \wedge S) \vee Q$
- c) $P \vdash P \vee P$

Observação da letra ‘c’: É instrutivo compara este problema com o problema 3.7 _ c. Note que na segunda etapa deste problema, a linha 1 é utilizada somente uma vez, pois $\vee I$ é uma regra que se aplica a uma única premissa.

Eliminação da disjunção ($\vee E$): De wffs da forma $\alpha \vee \beta$, $\alpha \rightarrow \chi$ e $\beta \rightarrow \chi$, podemos inferir a wff χ .

Das premissas de que hoje é sábado ou domingo ($S \vee D$), de que se hoje é sábado então é um fim de semana ($S \rightarrow F$), e de que se hoje é domingo então é um fim de semana ($D \rightarrow F$), segue-se que hoje é um fim de semana, isto é,

$$S \vee D, S \rightarrow F, D \rightarrow F \vdash F$$

Forneça uma prova para a forma acima:

EXERCÍCIOS

4.6 Prove:

- a) $(P \vee Q) \wedge (P \vee R), P \rightarrow S, Q \rightarrow S, P \rightarrow T, R \rightarrow T \vdash S \wedge T$
- b) $P \vee P, P \rightarrow (Q \wedge R) \vdash R$

Na discussão do bicondicional, notamos que os enunciados da forma $\alpha \leftrightarrow \beta$ são equivalentes aos enunciados da forma $(\alpha \rightarrow \beta) \wedge (\beta \rightarrow \alpha)$. Em vista dessa equivalência, as regras de introdução e eliminação para o bicondicional funcionam como $\wedge I$ e $\wedge E$.

Introdução do bicondicional ($\leftrightarrow I$): De quaisquer wffs de formas $(\alpha \rightarrow \beta)$ e $(\beta \rightarrow \alpha)$, podemos inferir $\alpha \leftrightarrow \beta$.

Eliminação do bicondicional ($\leftrightarrow E$): De quaisquer wffs da forma $\alpha \leftrightarrow \beta$, podemos inferir $\alpha \rightarrow \beta$ ou $\beta \rightarrow \alpha$.

EXERCÍCIOS

4.7 Prove:

$$F \leftrightarrow (S \vee D), S \vdash F$$

4.4 REGRAS HIPOTÉTICAS

Até aqui, introduzimos oito das dez regras de inferência para o cálculo proposicional. As duas restantes, as regras de introdução do condicional e de negação, diferem das outras, pois elas empregam *raciocínio hipotético*. Raciocínio hipotético é um raciocínio baseado em *hipóteses*, uma suposição feita “em consideração ao argumento” a fim de mostrar que uma conclusão particular segue daquela suposição. De modo diferente de outras suposições de uma prova, as hipóteses não são declaradas verdadeiras. Elas são “artifícios lógicos” que acolhemos, temporariamente, como um tipo especial de estratégia de prova.

Suponhamos que um corredor machucou o seu tornozelo uma semana antes de uma grande corrida, e que gostaríamos de persuadi-lo a parar de correr por alguns dias a fim de que o seu tornozelo sare. Nós afirmamos o condicional: “Se você continuar correndo, você não estará apto para disputar a corrida”. Sua resposta: “Prove isso”.

A maneira mais geral para provar um condicional é colocar o seu antecedente como hipótese (isto é, admiti-lo em consideração ao argumento) e então mostrar que o seu conseqüente deve se seguir. Para fazer isso, podemos raciocinar do seguinte modo:

Suponhamos que você continue correndo. O seu tornozelo está muito inchado. Se ele está muito inchado e você continuar correndo, ele não sarará em uma semana. Se ele não sarar em uma semana, então você não estará apto para disputar a corrida. Deste modo, você não estará apto para disputar a corrida.

Este é um argumento hipotético. “Você não continue correndo” é uma hipótese, desta hipótese, a conclusão “você não estará apto para disputar a corrida” é mostrada a seguir. O argumento emprega três suposições:

Seu tornozelo está muito inchado.

Se o seu tornozelo está muito inchado e você continuar correndo, então ele não irá sarar em uma semana.

Se o seu tornozelo não sarar em uma semana, então você não estará apto para disputar a corrida.

Veremos, agora, como isso pode ser formalizado. As três suposições podem ser expressas, respectivamente, como:

I

$$(I \wedge C) \rightarrow \sim S$$

$$\sim S \rightarrow \sim A$$

e a conclusão é:

$$C \rightarrow \sim A$$

Assim, a forma de argumento é: $I, (I \wedge C) \rightarrow \sim S, \sim S \rightarrow \sim A \vdash C \rightarrow \sim A$.

A nossa tarefa é mostrar que essa é uma forma válida, isto é, mostrar que se as suposições são verdadeiras, então o condicional da conclusão ' $C \rightarrow \sim A$ ' deve ser verdadeiro. Faremos isso colocando como hipótese o seu antecedente ' C ' (como fizemos acima na versão informal do argumento) e deduzindo o seu conseqüente ' $\sim A$ ' dessa hipótese.

Prova do condicional (PC): Dada uma derivação de uma wff α a partir de uma hipótese β , podemos descartar a hipótese e inferir $\beta \rightarrow \alpha$.

Para provar um condicional, a estratégia usual (a menos que algo mais simples seja evidente) é colocar como hipótese o seu antecedente e então derivar o seu conseqüente, por PC.

EXERCÍCIOS

4.8 Prove:

a) $P \rightarrow Q, Q \rightarrow R \vdash P \rightarrow R$

b) $P \vdash (P \rightarrow Q) \rightarrow Q$

Obs.: Como PC é a estratégia fundamental para a prova de condicionais e a aplicação de $\vee E$ requer duas premissas que sejam condicionais, a regra PC é usada como condição prévia para $\vee E$. Uma estratégia simples quando há uma premissa disjuntiva é provar dois condicionais, cada um ligando um dos dois disjunctos com a conclusão desejada, por duas aplicações separadas de PC. A conclusão é então obtida por uma única passagem de $\vee E$.

EXERCÍCIOS

4.9 Prove:

a) $P \vee Q \vdash Q \vee P$

Como a regra PC, a décima e última regra de inferência, *redução ao absurdo* (RAA), também conhecida como *prova indireta*, usa o raciocínio hipotético. RAA é a regra de introdução da negação. Para provar uma conclusão negada por RAA, colocamos como hipótese a conclusão sem o sinal de negação e daí derivamos uma “contradição”. Isso mostra que a hipótese é falsa. Assim, segue-se que a conclusão negada é verdadeira.

Uma *contradição* é qualquer wff da forma $\alpha \wedge \sim \alpha$, isto é, uma conjunção cujo segundo conjuncto é a negação do primeiro. A principal característica das contradições é que elas não são verdadeiras. Como a negação torna verdadeiro um enunciado falso e falso um enunciado verdadeiro, é impossível que os conjunctos de uma contradição sejam ambos verdadeiros. Mas, uma conjunção é verdadeira somente se ambos os seus conjunctos são verdadeiros. Daí, é impossível que uma contradição seja verdadeira.

Redução ao absurdo (RAA): Dada uma derivação de uma contradição a partir de uma hipótese α , podemos descartar a hipótese e inferir $\sim \alpha$.

EXERCÍCIOS

4.10 Prove:

a) $P, \sim\sim(P \rightarrow Q) \vdash (R \wedge S) \vee Q$

b) $P \vdash P \vee P$

CAPÍTULO 5 - TABELAS-VERDADE E ÁRVORES DE REFUTAÇÃO

5.1 TABELAS-VERDADE PARA WFFS

O número de linhas numa tabela-verdade é determinado pelo número de letras sentenciais na fórmula ou fórmulas a serem consideradas. Se houver uma só letra sentencial, existirão duas linhas, dado o fato de sempre existir duas probabilidades [ou seja, a sentença pode ser verdadeira ou falsa]. Se existir duas letras sentenciais, têm-se quatro combinações possíveis de verdade e falsidade, e a tabela-verdade terá 4 linhas. Em geral, se o número de letras sentenciais for n , o número de linhas será 2^n . Assim, se uma fórmula contém três letras sentenciais, a sua tabela-verdade terá $2^3 = 8$ linhas, e assim por diante.

EXERCÍCIOS

5.1 Construa uma tabela-verdade para as seguintes fórmulas

- a) $\sim P \vee Q$
- b) $(P \vee Q) \wedge \sim(P \wedge Q)$
- c) $\sim(P \rightarrow Q)$

A tabela-verdade mostra que a fórmula $P \vee \sim P$ é verdadeira em toda a situação possível.

P	P	$\vee$	$\sim P$
V	V	V	F
F	F	V	V

As fórmulas, tais como $P \vee \sim P$, que são verdadeiras em cada linha da tabela-verdade chamam-se **tautologias**, assim como os enunciados que elas apresentam. As suas tabelas-verdade mostram que as tautologias são verdadeiras em todas as circunstâncias possíveis.

A tabela-verdade mostra que a fórmula $P \wedge \sim P$ é falsa em toda a situação possível.

P	P	$\wedge$	$\sim P$
V	V	F	F
F	F	F	V

Qualquer fórmula cuja tabela-verdade contém somente Fs sob o seu operador principal, chama-se **inconsistente funcional-veritativa** ou **contraditória**.

As fórmulas que são verdadeiras em alguma linha de sua tabela-verdade e falsas em outras são denominadas **contingentes funcional-veritativa**, como são os enunciados que elas apresentam. Um enunciado contingente funcional-veritativo é aquele que pode ser verdadeiro ou falso, no que concerne aos operadores da lógica proposicional, como na fórmula $P \wedge Q$.

P	Q	P	$\wedge$	$\sim Q$
V	V	V	V	V
V	F	V	F	F
F	V	F	F	V
F	F	F	F	F

5.2 TABELAS-VERDADE PARA FORMAS DE ARGUMENTO

Uma forma de argumento é válida se e somente se todas as suas instâncias são válidas. Uma instância de uma forma é válida se é impossível que a sua conclusão seja falsa enquanto as suas premissas são verdadeiras, isto é, se não houver situação possível na qual a sua conclusão é falsa enquanto as suas premissas são verdadeiras. Uma tabela-verdade é, de fato, uma lista exhaustiva de situações possíveis. Daí, se não colocarmos uma só wff na tabela-verdade, mas toda a forma de argumento, poderemos utilizar a tabela para determinar se aquela forma é ou não válida.

Se a forma for válida (pela definição, uma forma válida é aquela em que todas as instâncias são válidas), então qualquer instância dela deve ser igualmente válida. Daí, é possível utilizar tabelas-verdade para estabelecer a validade não só de formas de argumento, mas também de argumentos específicos.

Ex: A princesa ou rainha comparecerá à cerimônia.

A princesa não comparecerá.

$\therefore$ A rainha comparecerá.

Podemos formalizá-lo como:

$$P \vee Q, \sim P \vdash Q$$

E verificar sua validade a partir da utilização de tabelas-verdade:

P	Q	$\sim P$	$P \vee Q$	Q
V	V	F	V	V
V	F	F	V	F
F	V	V	V	V
F	F	V	F	F

EXERCÍCIOS

5.2 Construa as tabelas-verdade para determinar se as wffs são tautologias, inconsistentes ou contingentes funcional-veritativa.

- $(\sim P \vee \sim Q) \leftrightarrow (P \wedge Q)$
- $P \rightarrow (Q \vee \sim R)$
- $((P \wedge Q) \wedge (R \wedge S)) \rightarrow P$

EXERCÍCIOS

5.3 Construa a tabela-verdade para verificar a validade dessas formas de argumento:

- a) $P \rightarrow Q, Q \vdash P$
- b) $P \vee Q, Q \vee R \vdash P \vee R$

5.3 ÁRVORES DE REFUTAÇÃO ou MÉTODO DOS TABLEAUX

As tabelas-verdade fornecem um teste rigoroso e completo para a validade ou invalidade de formas de argumento da lógica proposicional, bem como para a verificação da tautologia, contingência funcional-veritativa e inconsistência de wffs. Na verdade, elas constituem um algoritmo, o tipo de teste específico que pode ser executado por um computador e que sempre dá uma resposta após um número finito de operações. Quando existe um algoritmo que determina se as formas de um argumento expressáveis num sistema formal são válidas ou não, esse sistema diz-se decidível. Assim, as tabelas-verdade garantem a decidibilidade da lógica proposicional. Mas, elas são enfadonhas e ineficazes, especialmente em problemas que envolvem muitas letras sentenciais. As árvores de refutação fornecem um algoritmo mais eficaz para executar as mesmas tarefas.

Dada uma lista de wffs, uma árvore de refutação é uma busca exaustiva de caminhos nos quais todas as wffs da lista podem ser verdadeiras. Para testar a validade de uma forma de argumento utilizando uma árvore de refutação, constrói-se uma lista consistindo em suas premissas e na negação de sua conclusão. A busca é executada desmembrando as wffs da lista em letras sentenciais e suas negações.

As condições para que um enunciado possa ser verdadeiro dependem dos operadores lógicos que ele contém, as fórmulas que contêm diferentes operadores lógicos são desmembrados diferentemente. Todas as fórmulas que contêm operadores lógicos pertencem a uma das dez categorias seguintes:

Negação	Negação Negada
Conjunção	Conjunção Negada
Disjunção	Disjunção Negada
Condicional	Condicional Negado
Bicondicional	Bicondicional Negado

Para cada categoria temos uma regra correspondente que expande as árvores de refutação. Um ramo aberto é aquele que não termina com 'X', caso contrário chama-se ramo fechado.

EXERCÍCIOS

5.4 Determine se as seguintes fórmulas são tautologias, contingentes funcional-veritativa ou inconsistências, usando tabelas-verdade ou árvores de refutação:

- a) $P \rightarrow P$
- b) $P \rightarrow \sim P$
- c) $\sim(P \rightarrow P)$
- d) $P \rightarrow Q$
- e) $(P \vee Q) \rightarrow P$
- f) $P \leftrightarrow \sim(P \vee Q)$
- g) $(P \wedge Q) \wedge \sim(P \vee R)$
- h) $((P \rightarrow (Q \wedge R)) \rightarrow (P \rightarrow R))$

AS DEZ REGRAS DA ÁRVORE DE REFUTAÇÃO OU MÉTODO DOS TABLEAUX

Negação ($\sim$): Se um ramo aberto contém uma fórmula e sua negação, coloca-se um X no final do ramo.

A idéia que qualquer ramo que contém uma fórmula e sua negação não é um ramo em que todas as fórmulas podem ser verdadeiras, que é o que se investiga ao se construir uma árvore de refutação.

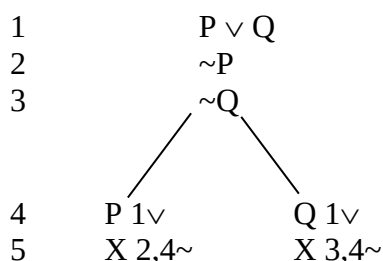
Negação Negada ($\sim \sim$): Se um ramo aberto contém uma wff não-ticada da forma $\sim \sim \alpha$, tica-se $\sim \sim \alpha$ e escreve-se α no final de cada ramo aberto que contém $\sim \sim \alpha$ ticada.

Conjunção ($\wedge$): Se um ramo aberto contém uma wff não-ticada da forma $\alpha \wedge \beta$, tica-se $\alpha \wedge \beta$ e escreve-se α e β no final de cada ramo aberto que contém $\alpha \wedge \beta$ ticada.

Disjunção ($\vee$): Se um ramo aberto contém uma wff não-ticada da forma $\alpha \vee \beta$, tica-se $\alpha \vee \beta$ e bifurca-se cada ramo aberto que contém $\alpha \vee \beta$ ticada, no final do primeiro ramo escreve-se α e no final do segundo ramo escreve-se β .

Um ramo termina se ele se fecha ou se as wffs não-ticadas que ele contém são letras sentenciais ou suas negações, tal que nenhuma regra se aplica a suas fórmulas. Uma árvore está completa se todos os seus ramos terminam. Se todos os ramos de uma árvore completa estão fechados, então as fórmulas originais a partir das quais se construiu a árvore não são simultaneamente verdadeiras; nesse caso, a fórmula é válida. Se algum ramo de uma árvore completa estiver aberto, então as fórmulas originais a partir das quais a árvore foi construída são simultaneamente verdadeiras; nesse caso, a fórmula é inválida.

Ex: $P \vee Q, \sim P \vdash \sim Q$



Condicional ($\rightarrow$): Se um ramo aberto contém uma wff não-ticada da forma $\alpha \rightarrow \beta$, tica-se $\alpha \rightarrow \beta$ e bifurca-se o final de cada ramo aberto que contém $\alpha \rightarrow \beta$ ticada, no final do primeiro ramo escreve-se $\sim \alpha$ e no final do segundo escreve-se β .

Bicondicional ($\leftrightarrow$): Se um ramo aberto contém uma wff não-ticada da forma $\alpha \leftrightarrow \beta$, tica-se $\alpha \leftrightarrow \beta$ e bifurca-se o final de cada ramo aberto que contém $\alpha \leftrightarrow \beta$ ticada, no final do primeiro escreve-se α e β e no final do segundo ramo escreve-se $\sim \alpha$ e $\sim \beta$.

Conjunção Negada ($\sim \wedge$): Se um ramo aberto contém uma wff não-ticada da forma $\sim(\alpha \wedge \beta)$, tica-se $\sim(\alpha \wedge \beta)$ e bifurca-se o final de cada ramo aberto que contém $\sim(\alpha \wedge \beta)$ ticada, no final do primeiro ramo escreve-se $\sim \alpha$ e no final do segundo ramo escreve-se $\sim \beta$.

Disjunção Negada ($\sim\vee$): Se um ramo aberto contém uma wff não-ticada da forma $\sim(\alpha \vee \beta)$, tica-se $\sim(\alpha \vee \beta)$, e escreve-se $\sim\alpha$ e $\sim\beta$ no final de cada ramo aberto que contém $\sim(\alpha \vee \beta)$ ticada.

Condicional Negado ($\sim\rightarrow$): Se um ramo aberto contém uma wff não-ticada da forma $\sim(\alpha \rightarrow \beta)$, tica-se $\sim(\alpha \rightarrow \beta)$ e escreve-se α e $\sim\beta$ no final de cada ramo aberto que contém $\sim(\alpha \rightarrow \beta)$ ticada.

Bicondicional Negado ($\sim\leftrightarrow$): Se um ramo aberto contém uma wff não-ticada da forma $\sim(\alpha \leftrightarrow \beta)$, tica-se $\sim(\alpha \leftrightarrow \beta)$ e bifurca-se o final de cada ramo aberto que contém $\sim(\alpha \leftrightarrow \beta)$ ticada, no final do primeiro ramo escreve-se α e $\sim\beta$ e no final do segundo ramo escreve-se $\sim\alpha$ e β .

EXERCÍCIOS

5.5 Verifique se as seguintes formas são válidas ou inválidas, utilizando árvores de refutação:

- a) $\sim P \vdash P \rightarrow \sim P$
- b) $P \vee Q \vdash P \wedge Q$
- c) $P \vee Q, \sim P, \sim Q \vdash R$
- d) $\sim(P \wedge Q), R \leftrightarrow P \vdash \sim R$
- e) $P \leftrightarrow Q, Q \leftrightarrow R \vdash P \leftrightarrow R$

CAPÍTULO 6 - A LÓGICA DOS ENUNCIADOS CATEGÓRICOS

6.1 ENUNCIADOS CATEGÓRICOS

A lógica proposicional dos capítulos 4 e 5 trata das relações lógicas geradas pelos operadores funcional-veritativos, ou seja, das expressões ‘não’, ‘e’, ‘ou’, ‘se... então’ e ‘se e somente se’. Essas relações são fundamentais, contudo elas dão conta somente de pequena parte do principal assunto da lógica. Este capítulo considera uma outra parte – as relações lógicas geradas pelas expressões: ‘todo’, ‘nenhum’ e ‘algum’.

A validade de alguns argumentos válidos não depende unicamente dos operadores funcional-veritativos. Tais argumentos não podem ser justificados somente com base na lógica proposicional.

Ex: O seguinte argumento é válido; porém, sua validade é uma função dos significados das expressões ‘todo’ e ‘algum’:

Alguns quadrúpedes são gnus.
Todos os gnus são herbívoros.
∴ Alguns quadrúpedes são herbívoros.

Nenhum dos enunciados desse argumento são compostos por operadores funcional-veritativos. Do ponto de vista da lógica proposicional, esses enunciados carecem de estrutura interna. Se tentarmos formalizar esse argumento na lógica proposicional, o melhor que podemos obter é: $P, Q \vdash R$

Mas, essa forma é inválida, pois quaisquer enunciados P, Q e R com P e Q verdadeiros e R falso constitui-se num contra-exemplo.

A partir de uma perspectiva mais minuciosa, os enunciados do exemplo anterior têm estruturas internas, as quais constituem uma forma válida. Entretanto, essas estruturas não se compõem de relações funcional-veritativas entre os enunciados tal como na lógica proposicional, mas, de relações entre atributos que denotam conjuntos ou classes com os próprios enunciados. Para a compreensão desse fato, representaremos a forma do argumento do seguinte modo:

Algum F é G.
Todo G é H.
∴ Algum F é H.

As letras ‘F’, ‘G’ e ‘H’ não representam sentenças como na lógica proposicional, mas, sim, classes de atributos, tais como: ‘gnu’, ‘herbívoro’ e ‘quadrúpede’. Uma classe de atributos denota um conjunto de objetos. Assim, o termo ‘herbívoro’ denota o conjunto de todos os herbívoros.

Nos enunciados, as classes de atributos estão, muitas vezes, relacionadas com uma outra por meio das expressões ‘todo’ e ‘algum’, denominadas *quantificadores*. Os quantificadores, bem como os operadores funcional-veritativos, são operadores lógicos, mas em vez de indicarem relações entre sentenças, eles expressam relações entre os conjuntos designados pelas classes de atributos. Enunciados da forma ‘Todo A é B’, afirmam que o conjunto A é um subconjunto do conjunto B, ou seja, que todos os elementos de A são, também, elementos de B. Por convenção, universalmente empregada em lógica, enunciados da forma ‘Algum A é B’ estabelecem que o conjunto A tem pelo menos um elemento em comum com o conjunto B.

Além dos quantificadores ‘todo’ e ‘algum’, também podemos considerar o quantificador negado ‘nenhum’. Enunciados da forma ‘nenhum A é B’ afirmam que os conjuntos A e B são disjuntos, isto é, não têm elementos em comum. A única expressão que ocorre na forma anterior é ‘é’. Essa expressão (bem como suas variantes gramaticais, ‘são’, ‘está’, ‘foi’, ‘eram’, etc) chama-se *elo*, pois ela liga ou une um sujeito a um predicado.

Cada enunciado do argumento no exemplo anterior está caracterizado por um quantificador seguido por uma classe de atributos, um elo e, finalmente, uma outra classe de atributos. Enunciados assim construídos chamam-se *enunciados categóricos*. A primeira e a segunda classe de atributos num enunciado categórico são denominadas, respectivamente, *termo sujeito* e *termo predicado*. Enunciados categóricos não negados assumem quatro formas distintas. Cada enunciado categórico é tradicionalmente designado por uma letra.

Designação	Forma
A	Todo S é P
E	Nenhum S é P
I	Algum S é P
O	Algum S não é P

Aqui, ‘S’ representa o termo sujeito e ‘P’ o termo predicado. Este capítulo descreve, em linhas gerais, a lógica dos enunciados categóricos. Tal lógica é o ramo mais antigo da lógica, tendo sido elaborada e desenvolvida por Aristóteles no século IV a.C.

EXERCÍCIOS

6.1 Algumas das seguintes sentenças expressam enunciados categóricos, outras não. Formalize aquelas que são e indique qual das quatro formas (ou suas negações) elas exemplificam.

- a) Todo peculatório é repulsivo
- b) Não é o caso que todo peculatório é repulsivo
- c) Todo peculatório é não repulsivo
- d) Algum peculatório não é repulsivo
- e) Se Jack é um peculatório, então Jack é repulsivo
- f) Todo homem não é racional
- g) Poucos mineradores não eram fumantes

CAPÍTULO 7 - O CÁLCULO DE PREDICADOS

7.1 QUANTIFICADORES E VARIÁVEIS

O capítulo 6 introduziu os predicados e os conceitos de ‘todo’ e ‘algum’ num contexto limitado da lógica de enunciados categóricos. Neste capítulo, combinamos esses conceitos com os da lógica proposicional – nomes próprios e uma classe mais ampla de predicados – para obter um sistema lógico mais amplo, o cálculo de predicados. Num primeiro passo, notamos que a reformulação dos enunciados categóricos revela a presença dos operadores lógicos. Considere, por exemplo, o enunciado da forma A.

Todo S é P.

Usando a letra ‘x’ como uma variável para representar objetos individuais, expressamos tal enunciado por:

Qualquer que seja x, se x é S, então x é P.

Essa reformulação contém um condicional. Adotamos o símbolo ‘ $\forall$ ’, para significar “qualquer que seja” ou “para todo”. Esse símbolo chama-se *quantificador universal*. Em vez de escrever ‘x é S’, escrevemos ‘Sx’ – e, de modo análogo, escrevemos ‘Px’. Usando ‘ $\rightarrow$ ’ para o condicional, o enunciado se torna:

$$\forall x (Sx \rightarrow Px).$$

Esta é uma fórmula do cálculo de predicados. O enunciado da forma E – **Nenhum S é P** – pode ser expresso nessa notação. Ele significa:

Qualquer que seja x, se x é S, então x não é P.

Isto é:

$$\forall x (Sx \rightarrow \sim Px).$$

Para expressar as proposições I e O, é necessário um segundo tipo de quantificador. A proposição I – **Algum S é P** – pode ser expressa como:

Para pelo menos um x, x é S e x é P.

Adotamos o símbolo ‘ $\exists$ ’ para significar “para pelo menos um”, ou, abreviadamente, “para algum”. Reescrevemos a proposição I como:

$$\exists x (Sx \wedge Px).$$

Uma maneira equivalente de expressar o significado de ‘ $\exists$ ’ é “existe ... tal que”. Assim, a fórmula acima pode, também, ser lida como:

Exista um x, tal que x é S e x é P.

Em conseqüência, ‘ $\exists$ ’ chama-se *quantificador existencial*. A proposição O, **Algum S não é P**, nessa notação fica:

$$\exists x (Sx \wedge \sim Px).$$

Que significa “para pelo menos um x, x é S e x não é P”, ou de forma equivalente,

Existe um x tal que x é S e x não é P.

EXERCÍCIOS

7.1 Interpretando pela letra 'C' a sentença 'Está chovendo' e pelas letras 'R', 'V', 'S' e 'I' os predicados 'é uma rã', 'é verde', 'é saltitante' e 'é iridescente', respectivamente, formalize as seguintes sentenças:

- a) Todas as rãs são verdes
- b) Nenhuma rã é verde
- c) Está chovendo e algumas rãs estão saltitando
- d) Qualquer coisa ou é uma rã ou é iridescente
- e) Algumas coisas são verdes e iridescentes simultaneamente

7.2 PREDICADOS E NOMES PRÓPRIOS

Nem todos os enunciados contêm quantificadores. Existem, por exemplo, enunciados do tipo sujeito-predicado, os quais atribuem uma propriedade a uma pessoa ou coisa. Podemos interpretar as letras minúsculas do início e do meio de nosso alfabeto como nomes próprios para indivíduos, e adotamos a convenção, usual em lógica, de escrever o sujeito depois do predicado. Assim a sentença **Jones é um ladrão** é formalizada por: Lj. No qual 'j' é interpretada como o nome próprio 'Jones' e 'L' como o predicado 'é ladrão'.

Alguns predicados podem ser combinados com dois ou mais nomes próprios para formar uma sentença. Isso é verdade, por exemplo, para os verbos transitivos como 'bater', 'amar' ou 'diferir', os quais exigem um sujeito e um objeto. A seguir são apresentadas algumas sentenças escritas em notação lógica, na ordem predicado-sujeito-objeto.

Sentença	Formalização
Bob ama Cathy	Abc
Cathy ama Bob	Acb

Verbos transitivos são uma subclasse da classe geral de *predicados de relação*, predicados que combinam dois ou mais nomes próprios para formar uma sentença. A seguir, temos alguns exemplos de predicados de relação: 'é perto de', 'é mais alto do que', 'é menos que'. Alguns predicados de relação exigem três ou mais nomes. A expressão '...dá... para...', exige três. Na formalização de sentenças que envolvem esses predicados, as letras que representam nomes são escritas depois da letra de predicado e na ordem em que ocorrem na sentença, a não ser que se especifique outra ordem. O enunciado Cathy deu lulu para Bob é formalizado por: Dclb.

Um predicado que exige somente um nome é chamado de *predicado unário* ou *predicado de grau um*. Um predicado de relação que exige dois nomes é chamado *predicado binário* ou *predicado de grau dois*; um predicado que exige três nomes é um *predicado ternário* ou *predicado de grau três* e assim por diante.

EXERCÍCIOS

7.2 Formalize os seguintes enunciados interpretando 'b' e 'c' como nomes próprios; 'M', 'E' e 'C' como os predicados unários 'é mecânico', 'é enfermeira' e 'é cachorro'; 'L' e 'T' como os predicados binários ama e 'é mais alto que'; 'D' como o predicado ternário 'dá...para...'.

- a) Cathy é mecânica

- b) Bob e Cathy são mecânicos
- c) Cathy é mecânica ou enfermeira (ou ambos)
- d) Cathy é mais alta do que Bob
- e) Existe alguém que tanto Bob quanto Cathy amam
- f) Existe alguém que ama todo mundo
- g) Bob deu um cachorro para Cathy

Ao se formalizar enunciados, deve-se ter em mente os seguintes pontos:

1) *Variáveis diferentes* não designam, *necessariamente*, *objetos diferentes*. A fórmula ' $\forall x \forall y Lxy$ ' afirma que para qualquer x e qualquer y (não necessariamente distintos), x ama y . Afirma, em outras palavras, não somente que qualquer pessoa ama uma outra pessoa, como também que qualquer pessoa ama a si própria.

2) *Escolha de variáveis não faz diferença para o significado*. Por exemplo, as simbolizações ' $\exists y Lyy$ ' ou ' $\exists z Lzz$ ' ou ' $\exists x Lxx$ ' estão corretas. Entretanto, quando dois ou mais quantificadores justapõem-se numa mesma parte da fórmula, uma variável diferente deve ser usada para cada quantificador. Essa fórmula pode ser escrita, equivalentemente, como ' $\forall x \exists y Lxy$ ' ou ' $\forall z \exists x Lxz$ ', mas não escrita ' $\forall x \exists x Lxx$ '. Neste último caso não podemos distinguir qual quantificador governa as duas últimas ocorrências de ' x '. Devemos considerar essas fórmulas como mal-formadas, isto é, não-gramaticais.

3) A mesma variável usada com vários quantificadores não designa, necessariamente, o mesmo objeto em cada caso. Assim, ' $\exists x Lbx \wedge \exists x Lcx$ ' é uma formalização correta de 'Existe alguém que Bob ama e existe alguém que Cathy ama', um enunciado que nem afirma, nem nega que cada um ama a mesma pessoa. Mas, algumas pessoas acham mais natural escrever ' $\exists x Lbx \wedge \exists y Lcy$ ' uma formalização equivalente, e igualmente correta, do mesmo enunciado. Ela é legítima pois usa uma mesma variável em cada quantificador, os quais não sobrepõem-se numa mesma parte da fórmula (cada um é aplicado para o conjunto do qual é uma parte).

4) As sentenças que misturam quantificadores universal e existencial são, geralmente, ambíguas. À primeira vista, a sentença 'Alguém ama todo mundo' significa tanto:

- Existe alguém que ama todo mundo.
- Todo mundo é amado por alguém (não necessariamente a mesma pessoa em cada caso).

Essas sentenças mais prolixas, mas menos ambíguas, têm formalizações não-equivalentes. A diferença no significado é revelada, formalmente, pela ordem diferente dos quantificadores. As formalizações dessas sentenças não são ambíguas.

5) A ordem dos quantificadores consecutivos afeta o significado somente quando quantificadores universal e existencial são misturados. Ocorrências consecutivas de quantificadores universal podem ser permutadas, sem contudo, mudar o significado; o mesmo acontece com ocorrências consecutivas de quantificadores existencial. Por exemplo, ' $\exists x \forall y Lxy$ ' e ' $\forall y \exists x Lxy$ ' têm significados diferentes, ao passo que ' $\exists x \exists y Lxy$ ' e ' $\exists y \exists x Lxy$ ' significam, ambas, simplesmente e não ambigualmente, 'alguém ama alguém'.

7.3 REGRAS DE FORMAÇÃO

A seguir, definimos, de modo mais preciso, a linguagem formal, exemplificada nas seções anteriores. Tal como no cálculo proposicional, dividimos o vocabulário dessa linguagem em duas partes: os símbolos lógicos (cuja interpretação permanece fixa em todos os contextos) e os símbolos não-lógicos (cuja interpretação varia de problema para problema).

Símbolos Lógicos

- Operadores lógicos: $\sim$, $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$
- Quantificadores: $\forall$, $\exists$
- Parênteses: $($, $)$

Símbolos Não-lógicos

- Letras nominais: letras minúsculas de 'a' a 't'
- Variáveis: letras minúsculas de 'u' a 'z'
- Letras predicativas: letras maiúsculas

Para garantir que temos símbolos não-lógicos suficientes para qualquer formalização, permitimos a adição de subscritos numéricos aos símbolos dados. Assim, a_3 considera-se como uma letra nominal e P_{147} como uma letra predicativa. Símbolos não-lógicos com subscritos raramente são necessários.

Definimos fórmula da linguagem como sendo qualquer seqüência finita de elementos do vocabulário (símbolos lógicos e não-lógicos).

Uma fórmula atômica é uma letra predicativa seguida por zero ou mais letras nominais. Fórmulas atômicas com somente uma letra predicativa seguida por zeros letras nominais são, exatamente, as letras sentenciais (fórmulas atômicas) do cálculo proposicional. Elas são usadas para simbolizar sentenças quando não há necessidade de se representar as suas estruturas internas. Se o número de letras nominais que vêm em seguida de uma letra predicativa, numa fórmula atômica, é n , então essa letra representa um predicado n -ário. (Letras sentenciais podem ser pensadas como predicados zero-ário).

O conceito de wff no cálculo de predicados é definido pelas seguintes regras de formação (usamos letras gregas para representar expressões):

- 1) Toda fórmula atômica é uma wff.
- 2) Se ϕ é uma wff, então $\sim\phi$ é uma wff.
- 3) Se ϕ e ψ são wffs, então $(\phi \wedge \psi)$, $(\phi \vee \psi)$, $(\phi \rightarrow \psi)$ e $(\phi \leftrightarrow \psi)$ são wffs.
- 4) Se ϕ é uma wff contendo uma letra nominal α , então qualquer fórmula da forma $\forall\beta\phi/\alpha$ ou $\exists\beta\phi/\alpha$ é uma wff, onde ϕ/α é o resultado de substituir uma ou mais ocorrências de α em ϕ por uma variável β que não ocorre em ϕ .

Somente fórmulas obtidas por aplicações dessas regras são wffs.

As regras 2 e 3 são as mesmas que as do cálculo proposicional. A regra 1 é a mais ampla; ela nos permite mais tipos de fórmulas atômicas. A regra 4 é nova; ela gera fórmulas quantificadas a partir de uma fórmula dada, ϕ , não-quantificada. Seja ϕ a fórmula $(Fa \wedge Gab)$. (Podemos dizer que ϕ é uma wff, pois Fa e Gab são wffs, pela regra 1; assim, $(Fa \wedge Gab)$ é uma wff pela regra 3). ϕ

contém duas letras nominais, ‘a’ e ‘b’. Ambas satisfazem, igualmente, o que a regra chama de α . Consideremos ‘a’. A regra permite escolher uma variável β que não ocorre em ϕ . Qualquer variável serve, pois ϕ não contém variáveis; seja β a variável ‘x’. Então, existem três fórmulas da forma $\phi\beta/\alpha$ que resultam da substituição de uma ou mais ocorrências de α (que é ‘a’) em ϕ (que é ‘ $Fa \wedge Gab$ ’) por β (que é ‘x’).

$(Fx \wedge Gxb)$	(ambas ocorrências de ‘a’ substituídas por ‘x’)
$(Fx \wedge Gab)$	(somente a primeira ocorrência de ‘a’ substituída)
$(Fa \wedge Gxb)$	(somente a segunda ocorrência de ‘a’ substituída)

Estas fórmulas, em si, não são wffs, mas a regra 4 estabelece que o resultado de prefixá-las com um quantificador universal seguido por ‘x’, que é $\forall x\phi\beta/\alpha$, é uma wff. Assim,

$\forall x(Fx \wedge Gxb)$
 $\forall x(Fx \wedge Gab)$
 $\forall x(Fa \wedge Gxb)$

são wffs, pela regra 4. A regra também permite prefixá-las com um quantificador existencial, seguido por ‘x’, que é $\exists x\phi\beta/\alpha$. Portanto,

$\forall x(Fx \wedge Gxb)$
 $\forall x(Fx \wedge Gab)$
 $\forall x(Fa \wedge Gxb)$

são também, wffs. Assim, temos seis wffs quantificadas geradas a partir da wff não-quantificada, ‘ $(Fa \wedge Gab)$ ’, pela aplicação da regra 4. Podemos gerar outras usando a letra nominal ‘b’ para α ou outras variáveis, que não seja ‘x’, para β . A regra 4 pode ser reaplicada. Por exemplo, como ‘ $\forall x(Fx \wedge Gxb)$ ’ é uma wff, podemos aplicar, pela segunda vez a regra 4, usando ‘b’ para α e ‘y’ para β a fim de obter ‘ $\forall y\forall x(Fx \wedge Gxy)$ ’ ou ‘ $\exists y\forall x(Fx \wedge Gxy)$ ’.

Observe que a regra 4 é a única que permite introduzir variáveis numa wff. Podemos introduzir só uma variável por vez prefixando a fórmula com o quantificador para essa variável. Assim, qualquer fórmula contendo uma variável sem o quantificador correspondente (por exemplo, ‘Fx’) não é uma wff. Analogamente, qualquer fórmula contendo um quantificador seguido de uma variável, sem ocorrência adicional dessa variável (por exemplo, ‘ $\exists xP$ ’), não é uma wff.

A regra 4, a restrição ‘por alguma variável β que não ocorre em ϕ ’, assegura que os quantificadores usando a mesma variável não se sobrepõem numa mesma parte da fórmula. Por exemplo, embora ‘ $\exists xLxa$ ’ seja uma wff pelas regras 1 e 4, esta cláusula não permite adicionarmos um outro quantificador em x para obter, por exemplo, ‘ $\forall x\exists xLxx$ ’, que como mencionamos anteriormente, é mal formada. Observe que essa cláusula ainda evita que uma fórmula, como ‘ $\forall x(Fx \wedge \exists xGx)$ ’, seja bem formada. Pela regra 4, ela poderia ser obtida somente de uma outra, tal como a wff ‘ $(Fa \wedge \exists xGx)$ ’, que já contém ‘x’. Contudo, não são proibidas fórmulas tais como ‘ $(\exists xFx \wedge \exists xGx)$ ’, onde os quantificadores não se sobrepõem, na mesma parte da fórmula. Essa fórmula é uma wff, pois ela é obtida, pela regra 3, de ‘ $\exists xFx$ ’ e ‘ $\exists xGx$ ’, que são wffs, pelas regras 1 e 4.

Em geral, para mostrar que uma fórmula é uma wff, mostramos que ela pode ser construída estritamente a partir das regras de formação.

7.4 REGRAS DE INFERÊNCIA PARA O QUANTIFICADOR UNIVERSAL

Eliminação do Universal (EU): de uma wff quantificada universalmente, $\forall\beta\phi$, podemos inferir uma wff, da forma $\phi\alpha/\beta$, a qual resulta substituindo-se cada ocorrência da variável β em ϕ por uma letra nominal α .

Esta regra é, algumas vezes, chamada instanciação universal. Ela é usada, por exemplo, para provar a validade de:

Todos os homens são mortais
Sócrates é mortal
 $\therefore$ Sócrates é mortal

Usando ‘H’ para ‘é um homem’, ‘M’ para ‘é mortal’ e ‘s’ para ‘Sócrates’, formalizamos esse argumento por:

$\forall x(Hx \rightarrow Mx), Hs \vdash Ms$

Introdução do Universal (IU): estabelece o que é verdadeiro para uma determinada pessoa particular deverá ser verdadeiro para qualquer pessoa.

Para uma wff ϕ contendo uma letra nominal α que não ocorre em qualquer uma das premissas ou em qualquer hipótese vigente na linha em que ϕ ocorre, podemos inferir uma wff da forma $\forall\beta\phi\beta/\alpha$, onde $\phi\beta/\alpha$ é o resultado de se substituir todas as ocorrências de α em ϕ por uma variável β que não ocorra em ϕ .

Na IU existem algumas restrições:

1) A letra nominal α não pode ocorrer em qualquer premissa.

Ex: $Pa \vdash \forall xPx$

1 Pa P

2 $\forall xPx$ 1 IU – Incorreta

2) A letra nominal α não deve ocorrer em qualquer hipótese vigente numa linha em que ϕ ocorre.

Ex: $\forall x(Px \rightarrow Cx) \vdash Pa \rightarrow \forall xCx$

1 $\forall x(Px \rightarrow Cx)$ P

2 $Pa \rightarrow Ca$ 1EU

3 $|Pa$ H p/ PC

4 $|Ca$ 2,3 MP

5 $|\forall xCx$ 4 IU – Incorreta

6 $Pa \rightarrow \forall xCx$ 3-5 PC

Neste caso, ϕ é Ca e α é a .

3) $\phi\beta/\alpha$ é o resultado de substituir TODAS as ocorrências de α em ϕ por uma variável β .

Ex: $\forall xLxx \vdash \forall zLza$

1 $\forall xLxx$	P
2 Laa	1 EU
3 $\forall zLza$	2 IU – Incorreta

Neste caso ϕ é Laa , β é z e α é a . Estaria correto se fosse Lzz .

EXERCÍCIOS

7.3 Prove:

- $\forall x(Fx \wedge Gx) \vdash \forall xFx \wedge \forall xGx$
- $\forall x(Fx \rightarrow (Gx \vee Hx)), \forall x \sim Gx \vdash \forall xFx \rightarrow \forall xHx$
- $\forall xFax, \forall x\forall y(Fxy \rightarrow Gyx) \vdash \forall xGxa$

7.5 REGRAS DE INFERÊNCIA PARA O QUANTIFICADOR EXISTENCIAL

Introdução do Existencial (IE): dada uma wff ϕ contendo uma letra nominal α , podemos inferir uma wff da forma $\exists\beta\phi\beta/\alpha$, onde $\phi\beta/\alpha$ é o resultado de se substituir uma ou mais ocorrências de α em ϕ por uma variável β , que não ocorra em ϕ .

Ex: $Fa \wedge Ga \vdash \exists x(Fx \wedge Gx)$

1 $Fa \wedge Ga$	P
2 $\exists x(Fx \wedge Gx)$	1 IE

Na IE existem algumas observações:

- 1) Não tem restrições em ocorrências prévias da letra nominal α , pode ocorrer em uma hipótese não utilizada ainda, ou em uma premissa. Exemplo anterior.
- 2) A variável β não precisa substituir todas as ocorrências de α em ϕ ; é preciso substituir pelo menos uma ocorrência.

Ex:

1 $Fa \wedge Ga$	P
2 $\exists x (Fx \wedge Ga)$	1 IE

Ex:

1 $Fa \wedge Ga$	P
2 $\exists x (Fx \wedge Gx)$	1 IE

3) Permite introduzir um quantificador por vez e somente do lado esquerdo

Ex:

1 $Fa \rightarrow Ga$	P
2 $\exists x (Fx \rightarrow Ga)$	1 IE

EXERCÍCIOS

7.4 Prove:

- a) $\forall x(Fx \vee Gx) \vdash \exists x(Fx \vee Gx)$
b) $\sim \exists x Fx \vdash \forall x \sim Fx$
c) $\sim \exists x(Fx \wedge \sim Gx) \vdash \forall x(Fx \rightarrow Gx)$

Eliminação do Existencial (EE): dada uma wff quantificada existencialmente $\exists \beta \phi$ e uma derivação de alguma conclusão ψ de uma hipótese da forma $\phi\alpha/\beta$ (o resultado de se substituir cada ocorrência da variável β em ϕ por uma letra nominal α que não ocorra em ϕ), podemos descartar $\phi\alpha/\beta$ e reafirmar ψ . Restrição: a letra nominal α não pode ocorrer em ψ , nem em qualquer premissa, nem em qualquer hipótese vigente na linha em que EE é aplicada.

Ex: $\exists x(Fx \wedge Gx) \vdash \exists x Fx$	
1 $\exists x(Fx \wedge Gx)$	P
2 $ Fa \wedge Ga$	H p/ EE
3 $ Fa$	2 $\wedge$ E
4 $ \exists x Fx$	3 IE
5 $\exists x Fx$	1, 2-4 EE

Neste caso, $\exists \beta \phi = \exists x(Fx \wedge Gx)$, $\beta = x$, $\alpha = a$, $\phi\alpha/\beta = Fa \wedge Ga$ e $\psi = \exists x Fx$.

Na EE algumas situações devem ser consideradas:

- 1) A letra nominal α não pode ocorrer em ϕ .

Ex:	
1 $\forall x \exists y Fyx$	P
2 $\exists y Fya$	1 EU
3 $ Faa$	H p/ EE
4 $ \exists x Fxx$	3 IE
5 $\exists x Fxx$	2, 3-4 EE – Incorreta

- 2) A letra nominal α não deve ocorrer em ψ .

Ex:	
1 $\exists x Hxx$	P
2 $ Haa$	H p/ EE
3 $ \exists x Hax$	2 IE
4 $\exists x Hax$	1, 2-3 EE – Incorreta

- 3) α não pode ocorrer em qualquer premissa.

Ex:	
1 $\exists x Gx$	P
2 Fa	P
3 $ Ga$	H p/ EE
4 $ Fa \wedge Ga$	2,3 $\wedge$ I
5 $ \exists x (Fx \wedge Gx)$	4 IE
6 $\exists x (Fx \wedge Gx)$	1, 3-5 EE – Incorreta

4) α não pode ocorrer em qualquer hipótese vigente na linha em que EE será aplicada. Semelhante a regra anterior, mas aplicada para hipóteses em vez de premissas.

Ex:

1 $\exists xGx$	P
2 $ Fa$	H p/ PC
3 $ Ga$	H p/ EE
4 $ Fa \wedge Ga$	2,3 $\wedge$ I
5 $ \exists x(Fx \wedge Gx)$	4 IE
6 $ \exists x(Fx \wedge Gx)$	1, 3-5 EE – Incorreta
7 $Fa \rightarrow \exists x(Fx \wedge Gx)$	2-6 PC

EXERCÍCIOS

7.5 Prove:

- a) $\forall x(Fx \rightarrow Gx), \exists xFx \vdash \exists xGx$
- b) $\exists x(Fx \vee Gx) \vdash \exists xFx \vee \exists xGx$
- c) $\exists xFx \vee \exists xGx \vdash \exists x(Fx \vee Gx)$
- d) $\exists x \forall y Lxy \vdash \forall x \exists y Lyx$